

원의 둘레와 넓이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 2 — $2\pi r$ 과 πr^2 적용·거꾸로 구하기·반원·도넛

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	14π cm	14π cm / $2\pi \times 7$	6번, 8번
2	36π cm ²	36π cm ²	1번, 6번
3	둘레 6π cm, 넓이 9π cm ²	6π cm / 9π cm ²	6번, 7번
4	10 cm	10 cm	1번, 6번
5	$r = 7$ cm, $C = 14\pi$ cm	7 cm / 14π cm	6번
6	$\frac{25\pi}{2}$ cm ²	12.5π cm ² / $25\pi/2$ cm ²	6번, 15번
7	20π cm ²	20π cm ²	6번, 15번
8	10 cm	10 cm	9번
9	$100 - 25\pi$ cm ²	$(100 - 25\pi)$ cm ²	8번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	길이와 넓이의 단위를 바꿔 씀 (넓이에 cm, 길이에 cm ²)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	반원의 둘레에서 지름을 빼뜨림 (동근 부분만 셈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	색칠한 부분을 합·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
지름과 반지름을 바꿔 씀 (지름을 주었는데 그대로 반지름으로 사용)

괜찮아요 둘 다 원의 '길이'라서 자연스럽게 섞여요. 문제에서 준 것이 어느 쪽인지 표시만 해 두어도 크게 줄어요.

이렇게 볼까요 지름이 12 cm 인 원의 반지름은 몇 cm 일까요? 반대로 반지름이 12 cm 라면 지름은 몇 cm 일까요?

스스로 답해 봐요 문제에 주어진 길이가 중심에서 원까지의 길이인가요, 원을 가로질러 지나가는 길이인가요?

확인 문제 · 지름이 18 cm 인 원의 반지름은?

6
원의 둘레 공식과 넓이 공식을 바꿔 씀 (테두리인데 r 을 두 번 곱하거나, 넓이인데 한 번만 곱함)

괜찮아요 공식이 두 개라 손이 먼저 나가요. 둘레인지 넓이인지 문제에서 묻는 곳에 먼저 동그라미를 쳐 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 반지름이 r 인 원에서 테두리의 길이에는 cm 가, 안쪽의 넓이에는 cm² 가 붙어요. r 을 두 번 곱한 쪽은 어느 쪽일까요?

스스로 답해 봐요 지금 구하려는 것이 테두리의 길이인가요, 안쪽을 덮은 넓이인가요?

확인 문제 · 반지름이 5 cm 인 원의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

7 길이와 넓이의 단위를 바꿔 씀 (넓이에 cm, 길이에 cm²)

괜찮아요 수를 맞게 구하고도 단위에서 놓치면 정말 아까워요. 마지막에 한 번만 확인하면 돼요.

이렇게 볼까요 길이를 재는 자와 넓이를 재는 모눈은 서로 다르죠. 변의 길이를 두 번 곱해서 나온 값에는 어떤 단위가 붙을까요?

스스로 답해 봐요 지금 구한 값은 한 방향의 길이인가요, 평면을 덮은 크기인가요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 원의 넓이에 붙는 단위는? _____

8 π 를 남겨야 하는데 3.14 로 바꿔 계산함

괜찮아요 초등학교에서는 3.14 를 곱했으니 그 습관이 남아 있어요. 중학교에서는 π 를 글자처럼 그대로 뒹요.

이렇게 볼까요 π 는 3.14 로 딱 떨어지지 않는 수예요. 소수로 바꾸면 답이 조금씩 어긋나요. 문제에 '3.14 를 이용하라'는 말이 있었나요?

스스로 답해 봐요 이 문제가 원하는 답은 π 를 남긴 풀인가요, 소수로 계산한 값인가요?

확인 문제 · 반지름이 3 cm 인 원의 둘레는? (π 를 남긴 꼴로) _____

9 반원의 둘레에서 지름을 빠뜨림 (등근 부분만 셈)

괜찮아요 둘레라고 하면 등근 쪽만 눈에 들어와요. 아주 많이 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 반원 모양 종이의 테두리에 실을 한 바퀴 감아 볼까요? 아래쪽 곧은 변에도 실이 지나가나요?

스스로 답해 봐요 반원의 둘레에는 등근 호 말고 무엇이 더 들어갈까요?

확인 문제 · 반지름이 7 cm 인 반원의 둘레는? (π 를 남긴 꼴로) _____

15 색칠한 부분을 함·차로 나눌 때 빼거나 더할 것을 잘못 잡음

괜찮아요 복잡한 그림을 보면 어디서부터 손을 대야 할지 막막해요. 아는 도형으로 쪼개는 순간 갑자기 쉬워져요.

이렇게 볼까요 그림 위에 아는 도형(정사각형·원·사분원)의 테두리를 색연필로 따로 그려 볼까요? 색칠한 부분은 그중 무엇에서 무엇을 덜어 낸 모양인가요?

스스로 답해 봐요 더해야 할 도형과 덜어 내야 할 도형을 각각 몇 개씩 적을 수 있나요?

확인 문제 · 한 변이 6 cm 인 정사각형 안에 반지름이 3 cm 인 원이 있을 때, 원 바깥 부분의 넓이는? (π 를 남긴 꼴로) _____

확인 문제 정답 — 1번 9 cm · 6번 $25\pi \text{ cm}^2$ · 7번 cm^2 · 8번 $6\pi \text{ cm}$ · 9번 $7\pi + 14 \text{ cm}$ · 15번 $36 - 9\pi \text{ cm}^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $14\pi \text{ cm}$

반지름이 7 cm 인 원의 둘레의 길이를 구하시오.

힌트 · 원의 둘레는 $2\pi r$ 이에요.

$C = 2\pi \times 7 = 14\pi \text{ cm}$ 예요.

2. $36\pi \text{ cm}^2$

지름이 12 cm 인 원의 넓이를 구하시오.

힌트 · 먼저 반지름을 구해요. 반지름은 지름의 절반이에요.

$d = 12$ 이므로 $r = 6$ 이에요.

$A = \pi r^2 = \pi \times 36 = 36\pi \text{ cm}^2$ 예요.

3. 둘레 $6\pi \text{ cm}$, 넓이 $9\pi \text{ cm}^2$

반지름이 3 cm 인 원의 둘레의 길이와 넓이를 각각 구하시오.

힌트 · 둘레와 넓이는 공식도 단위도 달라요.

$C = 2\pi \times 3 = 6\pi \text{ cm}$ 이고, $A = \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$ 예요.

둘레는 cm, 넓이는 cm^2 로 단위가 달라요.

4. 10 cm

둘레의 길이가 $20\pi \text{ cm}$ 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · $2\pi r$ 이 20π 와 같다고 놓고 r 을 구해요.

$2\pi r = 20\pi$ 이므로 $r = 10 \text{ cm}$ 예요.

5. $r = 7 \text{ cm}$, $C = 14\pi \text{ cm}$

넓이가 $49\pi \text{ cm}^2$ 인 원의 반지름의 길이와 둘레의 길이를 각각 구하시오.

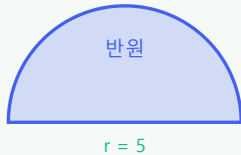
힌트 · $\pi r^2 = 49\pi$ 에서 r^2 을 먼저 구해요.

$\pi r^2 = 49\pi$ 이므로 $r^2 = 49$, $r = 7 \text{ cm}$ 예요 (반지름은 양수).

$C = 2\pi \times 7 = 14\pi \text{ cm}$ 예요.

6. $\frac{25\pi}{2} \text{ cm}^2$

반지름이 5 cm 인 **반원**의 넓이를 구하시오.

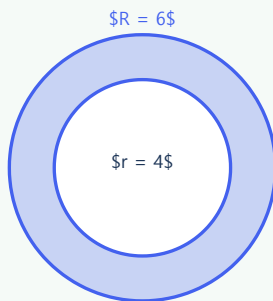


힌트 · 반원은 원의 절반이에요.

원의 넓이는 $\pi \times 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$ 이고, 반원은 그 절반이므로 $\frac{25\pi}{2} \text{ cm}^2$ 예요.

7. $20\pi \text{ cm}^2$

아래 그림은 반지름이 6 cm 인 큰 원 안에 반지름이 4 cm 인 작은 원이 들어 있는 도넛 모양이다. 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



힌트 · 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼요.

$\pi \times 6^2 - \pi \times 4^2 = 36\pi - 16\pi = 20\pi \text{ cm}^2$ 예요.

8. 10 cm

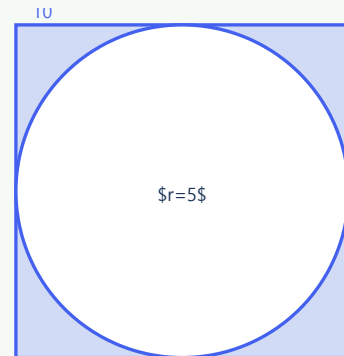
반원의 둘레의 길이가 $(10\pi + 20) \text{ cm}$ 일 때, 이 반원의 반지름의 길이를 구하시오.

힌트 · 반원의 둘레는 둥근 부분만이 아니에요. 곧은 지름도 함께 세어요.

반원의 둘레 = (반원의 호) + (지름) = $\pi r + 2r$ 이에요.
 $\pi r + 2r = 10\pi + 20 \rightarrow r(\pi + 2) = 10(\pi + 2) \rightarrow r = 10 \text{ cm}$ 예요.

9. $100 - 25\pi \text{ cm}^2$

한 변의 길이가 10 cm 인 정사각형 종이 한가운데에 반지름이 5 cm 인 원을 그렸다. 정사각형 안에서 원의 바깥쪽 부분의 넓이를 구하시오.



힌트 · 정사각형의 넓이에서 원의 넓이를 빼요.

정사각형의 넓이 = $10 \times 10 = 100 \text{ cm}^2$ 이고, 원의 넓이 = $\pi \times 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$ 예요.

색칠한 부분 = $100 - 25\pi \text{ cm}^2$ 예요. π 를 그대로 두는 것이 표준이에요.